

Respaldo, recuperación y continuidad — CertManager

1. Activos a respaldar

Activo	Dónde	Criticidad
Base de datos MySQL	Servidor MySQL (Claro)	Alta (toda la data)
Configuración (<code>.env</code> , certificado TLS)	Servidor / gestor de secretos	Alta
<code>cert.txt</code> (fuente de migración)	Archivo del operador	Media
Logs (<code>/var/log/certmanager</code>)	Servidor	Baja (operativo)
Código / artefacto	Repositorio + registro de imágenes	Media (reconstruible)

La app **no** guarda estado fuera de la MySQL (los estáticos se regeneran con `collectstatic`). Respaldo la MySQL respalda prácticamente todo.

2. Respaldo

- MySQL (responsable: Claro/DBA):** según la política corporativa de respaldo de bases de datos (recomendado: diario + binlog para PITR).
- Backup integrado de la app** (complementario): el scheduler ejecuta `backup_db` diario; para MySQL genera un `dumpdata` comprimido en `BACKUP_DIR` con retención `BACKUP_KEEP` (def. 14). Manual:

```
python manage.py backup_db
```
- Configuración/secretos:** versionar el `.env` en el gestor de secretos corporativo (NO en el repo). El certificado wildcard ya está en su almacén.

3. Recuperación (DRP)

Objetivos

Métrica	Objetivo propuesto
RTO (tiempo de recuperación)	≤ 4 horas
RPO (pérdida máxima de datos)	≤ 24 horas (o el del respaldo MySQL de Claro)

Procedimiento de restauración

- Restaurar la **MySQL** desde el respaldo (DBA de Claro).
- Desplegar el aplicativo (Linux/Docker/K8s) apuntando a esa BD (`DB_*`).

3. `migrate` (no-op si la BD ya está al día) + `collectstatic`.
4. Reinstalar el certificado TLS y el `.env`.
5. Arrancar servicios y validar `GET /health/`.
6. Verificar un chequeo de certificado ("Probar ahora").

Si solo se pierde el **aplicativo** (no la BD): basta redesplegar y reapuntar a la MySQL existente — los datos no se pierden.

4. Continuidad (BCP)

- **Punto único de falla:** la MySQL externa → la cubre la HA del servicio de BD de Claro.
- **Scheduler:** debe correr **1 instancia** (lock por archivo evita duplicados); ante caída, reiniciar (los chequeos se recuperan en la siguiente ventana).
- **Degradación tolerada:** si fallan SMTP/webhook/SMS, las alertas se registran como `FAILED` (AlertDelivery) y se reintentan; el aplicativo no se cae.
- **Sin dependencia de servicios externos** para operar (el scheduler es en-proceso).

5. Pruebas de recuperación

Recomendado validar la restauración en un entorno de staging al menos **semestralmente**: restaurar un respaldo MySQL, desplegar y verificar `/health` + un chequeo. Registrar evidencia (fecha, RTO real, responsable).